



PUC Minas

Conceitos e princípios de arquitetura de dados

Marco Teixeira

O que vamos abordar nesta aula

O que é uma arquitetura de dados

Que tipos de arquitetura de dados existem

Principais atores envolvidos na criação e operação de uma arquitetura de dados

O que vamos abordar nesta aula

O que é uma arquitetura de dados

Que tipos de arquitetura de dados existem

Principais atores envolvidos na criação e operação de uma arquitetura de dados

Arquitetura de dados

Conjunto de modelos, desenhos, regras e artefactos que definem padrões para todos dados, sua estrutura, governança e operação

Ciclo de vida do dado:

Captura e ingestão do dado

Integração e movimentação

Limpeza, consistência e armazenamento

Processamento

Gestão da qualidade dos dados e metadados

Gestão de acessos e dados sensíveis

Disponibilização, apresentação e consumo

Estrutura organizacional:

Papéis e competências

Metodologias de trabalho

Papéis e responsabilidades

Evolução e operação:

Gerenciamento

Governança

Operação e evolução

DataOps

MLOps

Monitoramento e alarmística

Plano de escalada e atuação

O que vamos abordar nesta aula

O que é uma arquitetura de dados

Que tipos de arquitetura de dados existem

Principais atores envolvidos na criação e operação de uma arquitetura de dados

Arquitetura de dados deve ser abordada por diferentes perspectivas

Gerenciamento

Governança

Segurança

Integração e comunicação de sistemas transacionais

Plataforma de dados

Apresentação | Story Telling | Suporte à tomada de decisão

Inteligência Artificial | Ciência de dados | Machine Learning

Estrutura organizacional dos times e suas metodologias

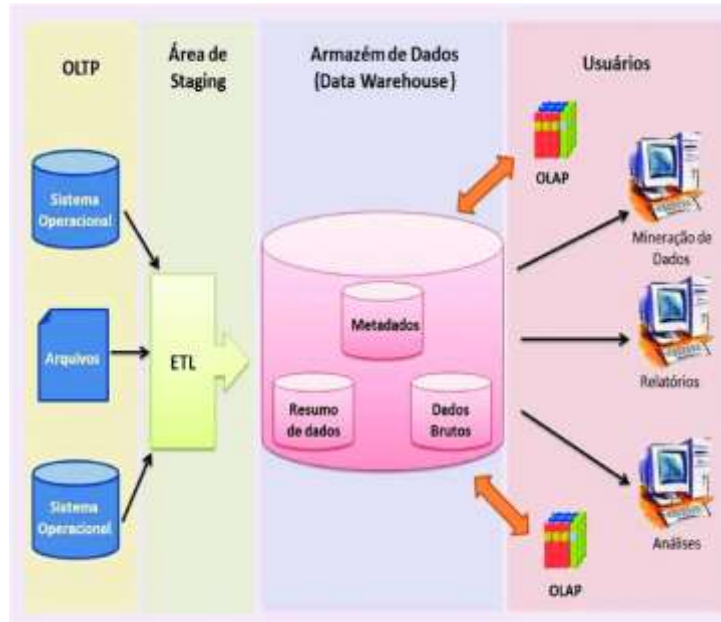
Arquitetura de dados deve ser abordada por diferentes

Plataforma de dados

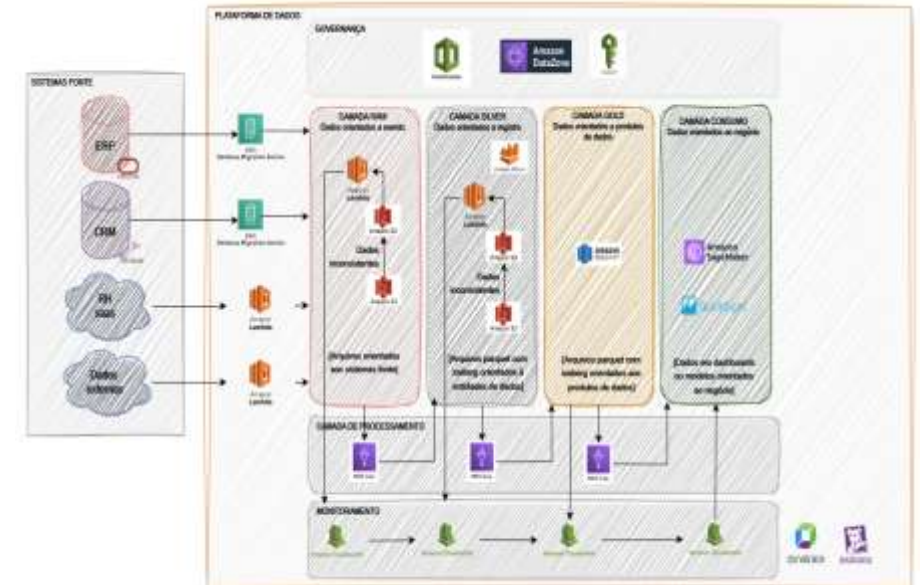
DW

Data lake

Data lake house



Arquitetura de um DW tradicional



Arquitetura de data lake em camadas

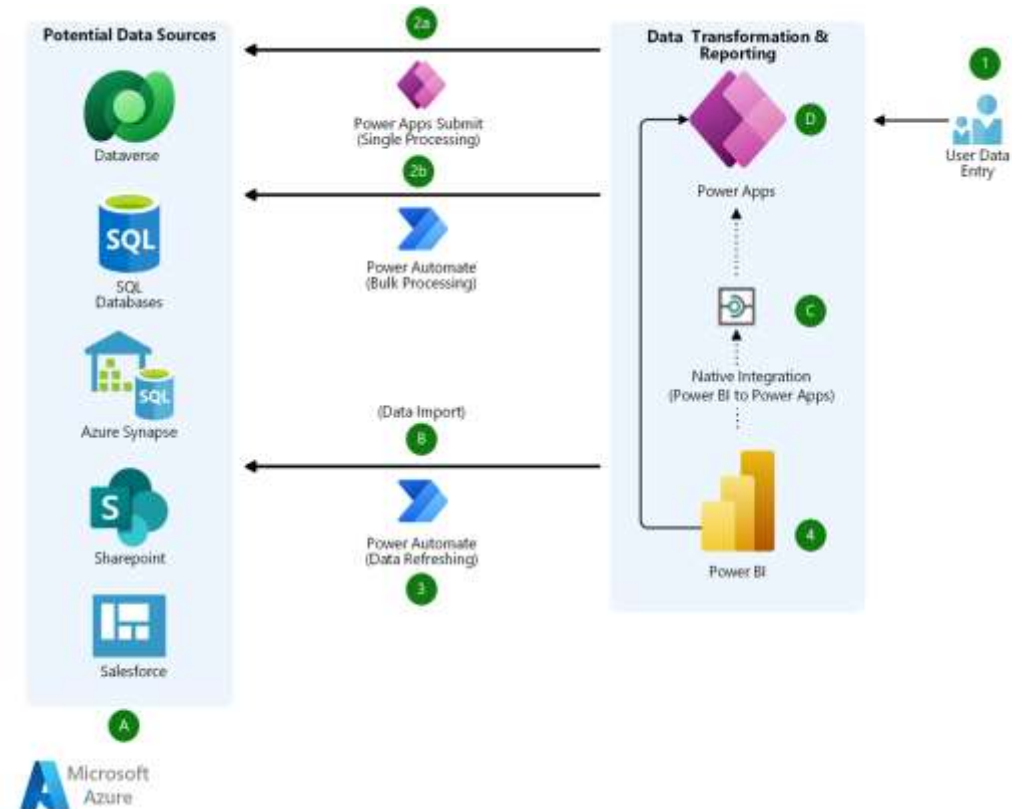
Arquitetura de dados deve ser abordada por diferentes perspectivas

Apresentação | Story Telling | Suporte à tomada de decisão

Dashboarding

Self Service BI

Disponibilização para outros sistemas



Arquitetura de ferramentas de disponibilização em Microsoft Azure

Arquitetura de dados deve ser abordada por diferentes perspectivas

Inteligência Artificial | Ciência de dados | Machine Learning

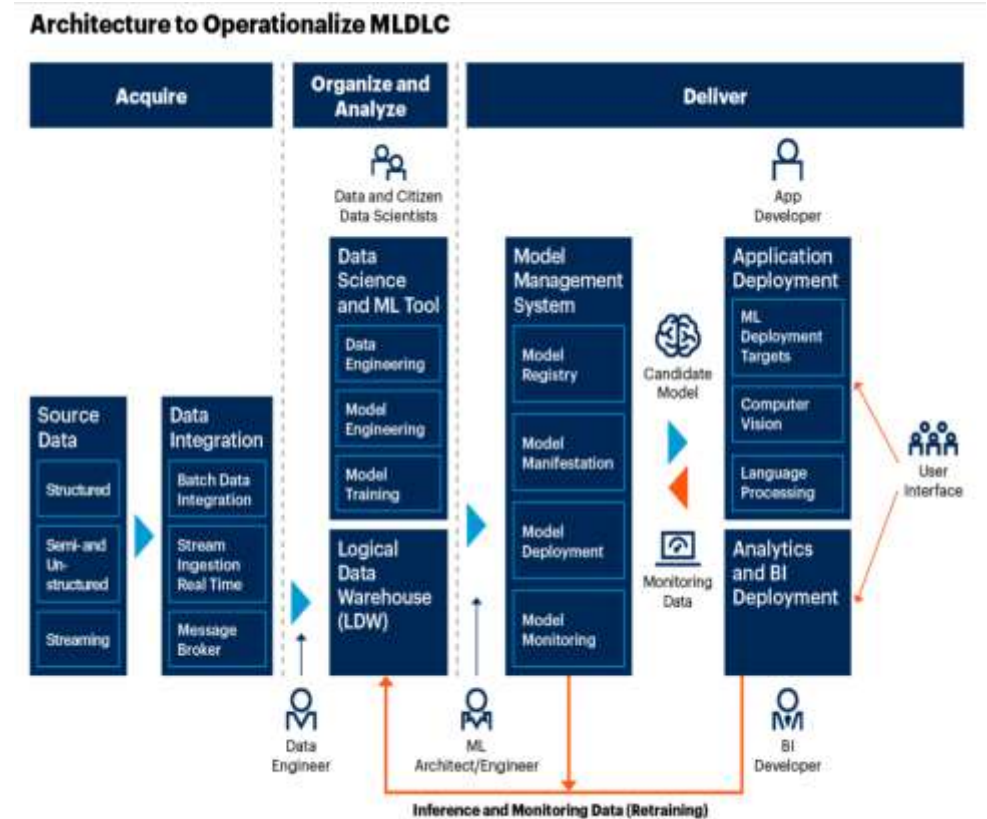
Exploração de dados e construção de modelos

Feature Store

Treinamento e otimização

Modelo de scoring/inferência

MLOps - Operação e evolução dos modelos



Source: Gartner
718931_C

Arquitetura de referência para MLOps

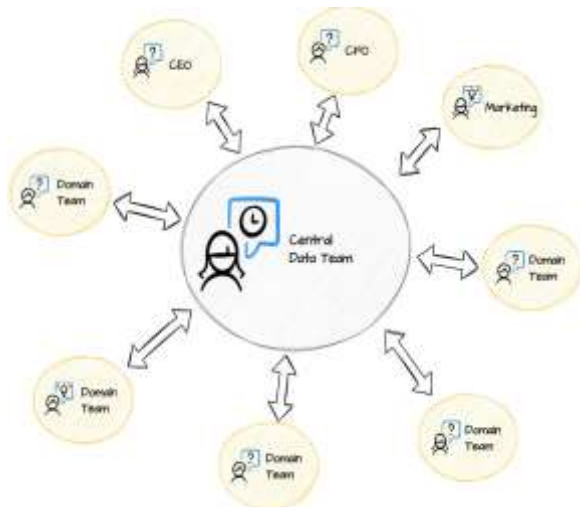
Arquitetura de dados deve ser abordada por diferentes perspectivas

Estrutura organizacional dos times e suas metodologias

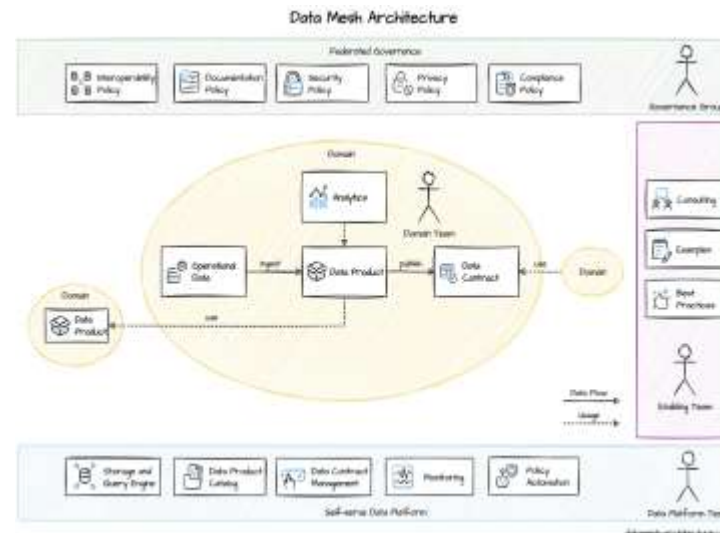
Organização centralizada

Data Mesh

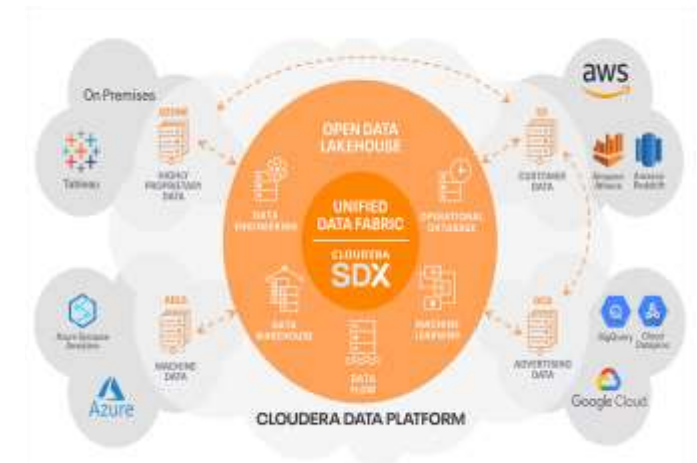
Data Fabric



Organização centralizada



Organização Data Mesh



Organização Data Fabric

O que vamos abordar nesta aula

O que é uma arquitetura de dados

Que tipos de arquitetura de dados existem

Principais atores envolvidos na criação e operação de uma arquitetura de dados

Quem são os profissionais envolvidos no gerenciamento de dados

CDO Chief Data Officer

Executivo responsável pela estratégia de dados
Lidera os times todos os times de desenvolvimento e operações da companhia

Líder de Dados

Responsáveis pela execução tática de desenvolvimento e/ou operações de dados
Líderes de cada um dos times de dados da companhia
Podem ser líderes de desenvolvimento de operações ou de engenharia, BI, ciência de dados, etc.

Engenheiro de dados

Responsáveis pelo desenvolvimento e operação das pipelines de ingestão, processamento e limpeza de dados
Devem conhecer bastante de Data Lake, DW e Data Lakehouse
Dominam técnicas e ferramentas de big data

Analista de dados

Especialistas nas suas áreas de negócio mas conhecem também as técnicas e ferramentas de ingestão e processamentos de dados
Responsáveis por definir indicadores junto do negócio e desenvolver dashboards
Devem conhecer técnicas de Storytelling

Cientista de dados

Especialistas em exploração de dados
Dominam estatística e modelagem de machine learning e inteligência artificial
Responsáveis por trazer insights e tendências para a companhia com base nos dados
Desenvolvem modelos preditivos e prescritivos

Engenheiro ML / AI

Responsáveis pela produção dos modelos de machine learning e/ou inteligência artificial desenvolvidos pelos cientistas de dados
Colocam esses modelos em ambiente produtivo na plataforma de dados e são responsáveis pela sua operação e monitoramento

Curador de dados

Responsáveis pela governança dos dados
Constroem e operam os catálogos de dados da companhia
Verificam e atuam junto com os restantes profissionais para garantir que dados sensíveis estão acessíveis apenas pelos certos e apoiam no acesso correto de todos os dados

Arquiteto de dados

Responsáveis por determinar o modelo transversal de atuação dos times e ferramentas
Manter a consistência das componentes, sistemas e ferramentas que compõem as soluções de dados da companhia
Identificar novas tendências e ferramentas para uma melhoria de toda a plataforma



PUC Minas